Методы оптимизации. Семинар 10. Оптимальность. Условия ККТ.

Никита Корнилов

Московский физико-технический институт

5 ноября 2026г

Прямая и двойственная задачи

Прямая задача

$$\begin{aligned} p^* = \min_{x \in \mathbb{R}^d} \; & f_0(x) \\ \textbf{s.t.} \; & f_i(x) \leq 0, \; i = 1, \ldots, n, \\ & h_j(x) = 0, \; j = 1, \ldots, m. \end{aligned} \tag{1}$$

Двойственная функция

$$g(\lambda, \nu) = \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \underbrace{\left\{ f_0(x) + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f_i(x) + \sum_{j=1}^{m} \nu_j h_j(x) \right\}}_{= L(x, \lambda, \nu)}. \tag{2}$$

Двойственная задача

$$\begin{aligned} d^* = \max_{\lambda, \nu} \; & g(\lambda, \nu) \\ \textbf{s.t.} \; & \lambda \succeq 0. \end{aligned} \tag{3}$$

Условия Слейтера для сильной двойственности

Достаточным условием сильной двойственности $p^* = d^*$, например, является *ослабленное условие Слейтера*:

1. Функции f_0 и f_i являются выпуклыми, а h_j являются аффинными.
2. Существует такая допустимая отн внутренняя точка $\overline{x}$, что все *неафинные* условия неравенства выполняются строго $f_i(\overline{x}) < 0$.

Условие дополняющей нежёсткости

Предположим, что выполняется сильная двойственность. Также x^* - прямая переменная, доставляющая оптимум задачи (1), а (λ^*, ν^*) - двойственная переменная, доставляющая оптимум задачи (3).

Условия дополняющей нежёсткости

$$f_0(x^*) = g(\lambda^*, \nu^*)$$
$$= \inf_x \left(f_0(x) + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^* f_i(x) + \sum_{j=1}^{m} \nu_j^* h_j(x) \right)$$
$$\leq f_0(x^*) + \sum_{i=1}^{n} \underbrace{\lambda_i^* f_i(x^*)}_{\leq 0} + \sum_{j=1}^{m} \nu_j^* \underbrace{h_j(x^*)}_{=0} \leq f_0(x^*).$$

Поэтому мы получаем для $f_i(x^*) \leq 0$

$$\lambda_i^* f_i(x^*) = 0, \ \ i = 1, \ldots, n.$$

Или эквивалентно

$$\lambda_i^* > 0 \Rightarrow f_i(x^*) = 0,$$
$$\lambda_i^* = 0 \Rightarrow \forall f_i(x^*).$$

Стационарность

Дополнительно предположим, что $f_0, f_1, \dots f_n, h_1, \dots h_m$ дифференцируемы в x^*. Так как x^* глобально минимизирует $L(x, \lambda^*, \nu^*)$, градиент L по x в точке x^* должен быть равен нулю

$$\nabla f_0(x^*) + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^* \nabla f_i(x^*) + \sum_{j=1}^{m} \nu_j^* \nabla h_j(x^*) = 0,$$

Если $f_0, f_1, \dots f_n, h_1, \dots h_m$ только субдифференцируемы в x^*, то

$$\partial \left[f_0(x^*) + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^* f_i(x^*) + \sum_{j=1}^{m} \nu_j^* h_j(x^*) \right] \ni 0.$$

Условие ККТ

Каруша-Куна-Такера:

Допустимость по x $\quad f_i(x^*) \le 0,\ i = 1, \dots n,$

Допустимость по x $\quad h_j(x^*) = 0,\ j = 1, \dots m,$

Неотрицательность $\quad \lambda_i^* \ge 0,\ i = 1, \dots n,$

Дополняющая нежесткость $\quad \lambda_i^* f_i(x^*) = 0,\ i = 1, \dots n,$

Стационарность
$$\nabla f_0(x^*) + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^* \nabla f_i(x^*) + \sum_{j=1}^{m} \nu_j^* \nabla h_j(x^*) = 0. \quad (4)$$

Необходимые условия KKT глобального минимума

Необходимые условия: для любого набора оптимальных прямых переменных x^* и двойственных переменных (λ^*, ν^*) при сильной двойственности следуют условия KKT (4).

Example (Сильная двойственность существенна!)

$$\begin{aligned} &\min_{x \in \mathbb{R}} \; x^3 + x \\ &\textbf{s.t. } x^2 \leq 0. \end{aligned} \tag{5}$$

Для (5) единственная допустимая точка $x^* = 0$ оптимальна с $p^* = 0$. При этом $g(\lambda) = \inf_{x \in \mathbb{R}} \{x^3 + x + \lambda x^2\} \equiv -\infty$, а в двойственной задаче $d^* = \max_{\lambda \geq 0} g(\lambda) = -\infty$ сильная двойственность не достигается и любая $\lambda^* \geq 0$ является оптимальной.
Однако условие стационарности не выполнено ни для какого $\lambda^* \geq 0$

$$\nabla_x L(x^*, \lambda^*) = 3(x^*)^2 + 1 + 2\lambda^* x^* = 1 \neq 0.$$

Достаточные условия KKT глобального минимума

Достаточные условия: Когда f_0, f_i выпуклые, а h_j аффинные: для $x^*, (\lambda^*, \nu^*)$, которые удовлетворяют условиям KKT (4), выполняется следующее - эти точки доставляют оптимум прямой и двойственной задачи соответственно, и выполняется сильная двойственность.
$g(\lambda^*, \nu^*) = L(x^*, \lambda^*, \nu^*) = f_0(x^*)$.

Аналитическое решение задач

С помощью достаточного условия KKT можно находить решение прямой и двойственной задач аналитически

Example

Найдите глобальный минимум задачи

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \frac{1}{2} x^T P x + q^T x + r$$
$$\textbf{s.t. } Ax = b,$$

где $P \in \mathbb{S}_+^d$, $A \in \mathbb{R}^{m \times d}$, $b \in \mathbb{R}^m$.

Проекция на l_2 шар

Example

Найдите глобальный минимум задачи

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \|x - s\|_2^2$$
$$\text{s.t. } \|x\|_2^2 \leq 1.$$

Несколько условий неравенств

Example

Найдите глобальный минимум задачи

$$\begin{aligned} \min_{x,y\in\mathbb{R}} \quad & x+3y \\ \text{s.t.} \quad & x-y \geq 0, \\ & (x-1)^2+(y-1)^2 \leq 9. \end{aligned}$$

Общий алгоритм поиска усл минимума выпуклой задачи

1. Проверить, что задача выпукла.
2. Выписать Лагранжиан $L(x, \lambda, \nu) = f_0(x) + \sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i f_i(x) + \sum\limits_{j=1}^{m} \nu_j h_j(x)$.
3. Выписать условия KKT (4).
4. Найти все точки KKT. Рассмотреть различные варианты $\lambda_i = 0$ и $\lambda_i > 0$ и выяснить, приводят ли они к противоречиям или нет.
5. Выбрать из точек KKT глобальные минимумы. Для выпуклой задачи это любая точка KKT.

Общий алгоритм поиска усл минимума выпуклой задачи

1. Проверить, что задача выпукла.
2. Выписать Лагранжиан $L(x, \lambda, \nu) = f_0(x) + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f_i(x) + \sum_{j=1}^{m} \nu_j h_j(x)$.
3. Выписать условия KKT (4).
4. Найти все точки KKT. Рассмотреть различные варианты $\lambda_i = 0$ и $\lambda_i > 0$ и выяснить, приводят ли они к противоречиям или нет.
5. Выбрать из точек KKT глобальные минимумы. Для выпуклой задачи это любая точка KKT.
6. Если нет точек KKT, то проверить условия сильной двойственности для необ условий. Если выполнены, то задача не огр. Если нет то, может быть точка мин сущ, но не удов условиям KKT.

Example (**Water-filling**)

Найдите глобальный минимум задачи

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & -\sum_{i=1}^{d} \log(\alpha_i + x_i) \\ \textbf{s.t.} \quad & x \succeq 0, \\ & \mathbf{1}^T x = 1, \end{aligned}$$

где $\alpha_i > 0$.

Решение прямой задачи через двойственную

Рассмотрим решение прямой задачи x^* и двойственной задачи (λ^*, ν^*). При сильной двойственности верно

$$f_0(x^*) = g(\lambda^*, \nu^*) = \inf_x \left(f_0(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* f_i(x) + \sum_{j=1}^{n} \nu_j^* h_j(x) \right).$$

Этот инфимум достигается в точке x^*. Для строго выпуклого лагранжиана выпуклой задачи это единственный возможный минимум и найти его можно через критерий

$$\nabla f_0(x^*) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* \nabla f_i(x^*) + \sum_{j=1}^{n} \nu_j^* \nabla h_j(x^*) = 0.$$

Если минимум лагранжиана не достигается, то и в прямой задаче минимум не достигается.

Решение прямой задачи через двойственную

Алгоритм:

1. Составить лагранжиан $L(x, \lambda, \nu)$ и двойственную функцию $g(\lambda, \nu)$.
2. Найти оптимальные перемеренные (λ^*, ν^*) для двойственной задачи $\max_{\nu, \lambda \geq 0} g(\lambda, \nu)$.
3. Проверить сильную двойственность, например, по условию Слейтера.
4. Найти решения $\inf_x L(x, \lambda^*, \nu^*)$ и проверить, какое подходит под условия f_i, h_j и доставляет глобальный минимум прямой задаче. В случае строгой выпуклости, это глоб минимум лагранжиана.

Примеры на решение

Example (Максимизация энтропии)

Найдите глобальный минимум задачи

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \sum_{i=1}^{d} x_i \log x_i$$
$$\text{s.t. } Ax \preceq b,$$
$$\mathbf{1}^T x = 1.$$

По ослабленному условию Слейтера сильная двойственность достигается.

$$\max_{\nu, \lambda \geq 0} -b^\top \lambda - \nu - e^{-\nu - 1} \sum_{i=1}^{d} e^{-a_i^\top \lambda}$$

Примеры на решение

Example (Минимизация сепарабельной функции)

Найдите глобальный минимум задачи

$$\min_x \sum_{i=1}^{d} f_i(x_i)$$
$$\text{s.t. } a^T x = b,$$

где f_i - строго выпуклые и дифференцируемые функции.

По ослабленному условию Слейтера сильная двойственность достигается.

Решение

Выпишем лагранжиан:

$$L(x, \nu) = \sum_{i=1}^{d} f_i(x_i) + \nu(a^T x - b) = -b\nu + \sum_{i=1}^{d}(f_i(x_i) + \nu a_i x_i),$$

который тоже является сепарабельным по компонентам вектора x. Тогда двойственная функция

$$\begin{aligned} g(\nu) &= -b\nu + \inf_x \left(\sum_{i=1}^{d}(f_i(x_i) + \nu a_i x_i) \right) \\ &= -b\nu + \sum_{i=1}^{d} \inf_{x_i}(f_i(x_i) + \nu a_i x_i) \\ &= -b\nu - \sum_{i=1}^{d} f_i^*(-\nu a_i), \end{aligned}$$

где f_i^* - сопряженные функция.

Решение

Тогда двойственная задача будет иметь следующий вид:

$$\max_{\nu} \; -b\nu - \sum_{i=1}^{d} f_i^*(-\nu a_i),$$

где ν – скаляр.

Для поиска оптимального значения одномерной задачи можно пользоваться уже известными вам методами, например, методом дихотомии или золотого сечения. В силу показанного ранее минимум прямой задачи совпадает с минимумом $\min_x L(x, \nu^*)$. Тогда, для поиска x^* можно взять градиент лагранжиана в ν^* по x и приравнять его к нулю: $\nabla_x L(x^*, \nu^*) = 0$, то есть решать уравнения $f_i'(x_i^*) = -\nu^* a_i$.

Необходимые условия KKT локального минимума

Theorem

Пусть x^* является локальным или глобальным минимумом прямой задачи и пусть выполняется хотя бы одно из ***условий регулярности****. Тогда существуют такие двойственные переменные (λ^*, ν^*), такие что выполняются условия KKT.*

В общем случае достаточно требовать не сильной двойственности для необходимых условий KKT, а более слабые условия регулярности. При этом сильная двойственность может и не достигаться.

Условия регулярности

1. Ослабленное условие Слейтера и сильная двойственность в целом
2. Существование хотя бы одной точки KKT в выпуклой задаче.
3. Функции ограничений f_i и h_j являются аффинными, f_0 — любая.
4. Для точки x^* градиенты всех ограничений равенств и всех *активных* ограничений неравенств (выполняется равенство нулю) линейно независимы.
5. Ещё больше условий регулярности *по ссылке*.

Условия регулярности

1. Ослабленное условие Слейтера и сильная двойственность в целом
2. Существование хотя бы одной точки KKT в выпуклой задаче.
3. Функции ограничений f_i и h_j являются аффинными, f_0 — любая.
4. Для точки x^* градиенты всех ограничений равенств и всех *активных* ограничений неравенств (выполняется равенство нулю) линейно независимы.
5. Ещё больше условий регулярности *по ссылке*.

Условия регулярности существенны!

Для примера (5) не выполнено ни одно условие регулярности (задача невыпуклая, ограничение нелинейное, градиент ограничения в x^* нулевой и линейно зависимый). Поэтому для x^* не существует λ^*, т.ч. выполнялись KKT.

Условия регулярности, но не сильная двойственность

Example

$$\min_{x \in \mathbb{R}} x^3$$
$$\textbf{s.t. } x \geq 0. \tag{6}$$

Для (6) глобальный минимум это $x^* = 0$ с $p^* = 0$.
При этом $g(\lambda) = \inf_{x \in \mathbb{R}} \{x^3 - \lambda x\} \equiv -\infty$, а в двойственной задаче $d^* = \max_{\lambda \geq 0} g(\lambda) = -\infty$ сильная двойственность не достигается и любая $\lambda^* \geq 0$ является оптимальной.
Здесь выполнено условие регулярности по линейности ограничений, и поэтому $\exists \lambda^* = 0$, т.ч. выполнено условие стационарности KKT

$$\nabla_x L(x^*, \lambda^*) = 3(x^*)^2 - \lambda^* = 0 \Rightarrow \lambda^* = 0.$$

При других $\lambda^* > 0$ условия KKT не выполняются.

Second-Order Sufficient Condition (SOSC)

Определим для набора переменных (x, λ, ν) следующие множества из активных неравенств:

$$\begin{aligned} I^0(x) &= \{i : f_i(x) = 0, \lambda_i = 0\}, \\ I^+(x) &= \{i : f_i(x) = 0, \lambda_i > 0\}. \end{aligned}$$

Definition

Достаточное условие второго порядка (SOSC) выполнено для набора переменных (x, λ, ν), если для любого вектора $z \neq 0$, такого что:

$$\begin{aligned} z^T \nabla_x f_i(x) &= 0, \quad i \in I^+(x), \\ z^T \nabla_x f_i(x) &\leq 0, \quad i \in I^0(x), \\ z^T \nabla_x h_j(x) &= 0, \quad j = 1, \ldots, m, \end{aligned}$$

верно что

$$z^T \nabla^2_{xx} L(x, \lambda, \nu) z > 0. \tag{7}$$

SOSC Достаточные условия KKT

Theorem

Пусть функции f_0, f_i, h_j являются дважды непрерывно дифференцируемыми. Тогда, если для набора переменных (x^*, λ^*, ν^*) выполнены все условия KKT и SOSC, то x^* является точкой локального минимума прямой задачи.

Example

Найдите все точки KKT и проверьте условия SOSC для задачи

$$\begin{aligned} \min_x \quad & -x \\ \text{s.t. } & x^2 + y^2 \leq 1, \\ & (x-1)^3 - y \leq 0. \end{aligned}$$